

מבחן מסכם 67653, מועד א'

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב
אורון סבג, מור נחום והדר טל

21.7.25

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן **במחברת הבחינה בלבד**. עליכם לרשום בדף הראשון של המחברת באילו עמודים מופיעות התשובות לאילו שאלות. משך המבחן שלוש שעות + תוספת זמן לזכאים.

סטודנטים שאושרה להם הקלת מילואים נדרשים לענות על 2 מתוך 3 שאלות בבחינה – נדרשים להוסיף בעמוד הראשון של המחברת:

“אושרה לי הקלת מילואים, ועניתי על שאלה _____ ושאלה _____.”

בהצלחה!

שאלה 1 -- 33 נקודות

נניח ש- $X \sim \text{Unif}[-A, A]$ ו- $Y = X + N$, כאשר $N \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, בלתי-תלוי ב- X .

1. חשבו ביטוי עבור ה-LMMSE של X בהינתן Y . (9 נק')
2. חשבו את ה-MSE למשערך ה-LMMSE מסעיף קודם. (7 נק')
3. מצאו את משערך ה-MMSE של X בהינתן Y . (9 נק')
4. חשב את משערך ה-MMSE כאשר $\sigma^2 \rightarrow \infty$? מהי השגיאה במקרה זה? (4 נק')
5. חשב את משערך ה-MMSE כאשר $A \rightarrow \infty$? מהי השגיאה במקרה זה? (4 נק')

שאלה 2 -- 33 נקודות

תחנת רדיו מנסה לקלוט שידור חירום מאונייה בלב ים. המדידה שלה היא וקטור $x \in \mathbb{R}^d$, המתאר את האות שהתקבל על פני d תדרים. ידוע שאם לא שודר שום אות, אז:

$$H_0 : x \sim \mathcal{N}(0, I_d)$$

ואם שודר אות, אז:

$$H_1 : x \sim \mathcal{N}(0, (1 + \sigma^2)I_d)$$

כאשר $\sigma^2 > 0$ ידוע.

1. הציעו מבחן השערות אופטימלי שיחליט בין H_0 ל- H_1 , בהינתן $P_{FA} \leq \alpha$. (יש למצוא את ערך שהמבחן צריך להיות גדול או קטן ממנו) (15 נק')

2. הביעו את הסתברות הגילוי P_D כתלות ב- α, d , ו- σ^2 . (10 נק')
3. כעת יש תקלה במשדר של הספינה וכאשר הספינה משדרת האות מתפלג לפי

$$H_1 : x \sim \mathcal{N}(0, (1 + \hat{\sigma}^2)I_d)$$

- חשבו את השינוי בביצועים של P_D ו- P_{FA} עבור המבחן שמצאתם בסעיף 1. (8 נק')

- • תזכורת בהינתן $Z_1, \dots, Z_d \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$, ההתפלגות של סכום הריבועים נקראת chi-squared

$$Y = \sum_{i=1}^d Z_i^2 \sim \chi^2(d).$$

ניתן להשתמש בתשובות בפונקציית הפילוג המצטברת של Y :

$$\Pr(Y \leq y) = F_{\chi^2(d)}(y)$$

ובעובדה שקיימת לה פונקציה הופכית $F_{\chi^2(d)}^{-1}$.

שאלה 3 -- 34 נקודות

נתון תהליך אקראי סטציונרי $S[n]$ עבור $n > 0$:

$$S[n] = \alpha S[n-1] + W[n], \quad W[n] \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0, \sigma^2)$$

כאשר $|\alpha| < 1$.

- תנאי ההתחלה מתפלג לפי $S[0] \sim N(0, \sigma_0^2)$ והוא בלתי תלוי סטטיסטית בתהליך $W[n]$.
 1. מצאו את σ_0^2 . (5 נק')
 2. חשבו את התוחלת ואת פונקציית האוטוקורלציה של התהליך $S[n]$. (8 נק')

-- כעת נתונות מדידות רועשות של התהליך:

$$X[n] = S[n] + V[n], \quad V[n] \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0, \sigma_v^2)$$

כאשר רעש המדידה $V[n]$ בלתי תלוי בתהליך האקראי $S[n]$.

3. מצאו משערך $MMSE$ ל- $S[n]$ על סמך הדגימה $X[n+k]$ כאשר k הוא פרמטר. (7 נק')
 4. חשב את השגיאה של המשערך מסעיף קודם. עבור איזה k השגיאה מינימלית? (7 נק')
 5. מציעים לכם להשתמש בדגימה סמוכה נוספת, זאת אומרת ניתן לשערך את $S[n]$ באמצעות שתי הדגימות $X[n+k]$ ו- $X[n+k-1]$. האם שגיאת השערך תקטן/תישאר אותו הדבר או תגדל? נמק. (7 נק')